Лабораторная работа №1

1. Рассматривается задача отслеживания положения и ориентации мобильного двухколесного робота, движущегося на плоскости. Схема робота представлена на рис. 1

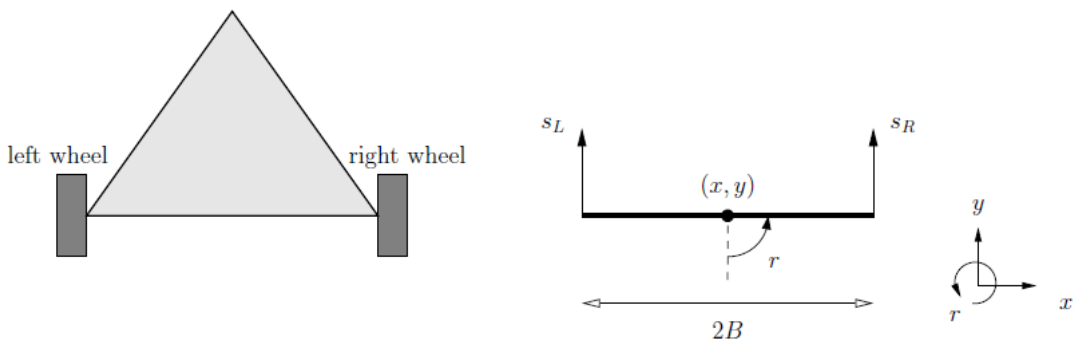

Рис. 1: Вид сверху (слева) и соответствующие физические показатели (справа): (x, y) – координаты положения (центра) робота, r – ориентация, s_R и s_L – линейные скорости правого и левого колеса.

Управляющим воздействием являются угловые скорости левого и правого колеса $u_L(t)$ и $u_R(t)$ (рад/с) соответственно, сообщаемые роботу в дискретные моменты времени $t_0 = 0, t_1 = T, t_2 = kT, ...$, где T – некоторый шаг дискретизации. Обозначим $u_R[k] = u_R(kT)$, $u_L[k] = u_L(kT)$. Тогда скорость передвижения (translational speed) робота определяется следующим уравнением

$$s_t[k] = \frac{s_R[k] + s_L[k]}{2},$$

а линейные скорости колес, в свою очередь, определяются через угловые скорости

$$s_R[k] = W_R u_R[k], \qquad s_L[k] = W_L u_L[k],$$

где W_R и W_L – радиусы колес. Скорость вращения s_r (рад/с) также определяется через линейные скорости колес

$$s_r[k] = \frac{s_R[k] - s_L[k]}{2B},$$

где B – колесная база робота (см. рис. 1).

Предполагается, что робот движется в соответствии со следующим законом:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= s_t(t)\cos(r(t)) \\ \dot{y}(t) &= s_t(t)\sin(r(t)) \\ \dot{r}(t) &= s_r(t). \end{aligned}$$

При этом соотвествующие уравнения в дискретном времени

$$\begin{aligned}
x[k+1] &= x[k] + Ts_t[k]\cos(r[k]) - \frac{1}{2}T^2 s_t[k]s_r[k]\sin(r[k]) \\
y[k+1] &= y[k] + Ts_t[k]\sin(r[k]) + \frac{1}{2}T^2 s_t[k]s_r[k]\cos(r[k]) \\
r[k+1] &= r[k] + Ts_r[k].
\end{aligned}$$

В дискретные моменты времени робот получает измерения своего положения и ориентации, которые удовлетворяют следующей статистической модели:

$$\begin{aligned}
z_x &= x + w_x \\
z_y &= y + w_y \\
z_r &= r + w_r,
\end{aligned}$$

где w_x, w_y, w_r – независимые нормальные случайные величины с нулевым средним и некоторой (известной) дисперсией.

Требуется с применением расширенного фильтра Калмана (EKF) отслеживать положение и ориентацию мобильного робота. Для проверки работы алгоритма нужно сгенерировать траеторию робота и соответствующие наблюдения.

2. Пусть положение мобильного робота в момент времени t определяется вектором (x_t, y_t, θ_t), где (x_t, y_t) – декартовы координаты на плоскости; θ_t – ориентация. При этом предполагается, что мобильный робот движется на плоскости в соответствии со следующей моделью (odometry motion model)

$$\begin{aligned}
x_t &= x_{t-1} + \delta_t \cos(\theta_{t-1} + \delta_{r1}) + e_{x,t} \\
y_t &= y_{t-1} + \delta_t \sin(\theta_{t-1} + \delta_{r1}) + e_{y,t} \\
\theta_t &= \theta_{t-1} + \delta_{r1} + \delta_{r2} + e_{\theta,t},
\end{aligned}$$

где $(\delta_{r1}, \delta_t, \delta_{r2})$ – заданные управляющие воздействия (одометрия), значения которых приведены в файле 'sensor_data_ekf.dat'; $e_{x,t}, e_{y,t}, e_{\theta,t}$ – независимые нормальные случайные величины с нулевым средним и дисперсией 0.2.

Имеется несколько ориентиров (landmarks), координаты которых записаны в файле 'landmarks.dat'. При движении робот в каждый момент времени регистрирует несколько ориентиров, определяя расстояние до каждого них с помощью лазерного дальномера. Предполагается, что ошибка измерения расстояния распределена нормально с нулевым средним и дисперсией 0.2, при этом измерения расстояния до различных ориентиров предполагаются независимыми. Информация о наблюдаемых ориентирах в различные моменты времени представлена в файле 'sensor_data_ekf.dat'.

Требуется реализовать расширенный и сигма-точечный фильтр Калмана для отслеживания положения мобильного робота.

3. Магнитоэнцефалография (МЭГ)является неинвазивным функциональным методом исследования головного мозга, основанным на регистрации и анализе магнитных полей, которые возникают в результате протекания электрических процессов в головном мозге. При анализе данных МЭГ встает проблема решения так называемой обратной задачи, которая состоит в восстановлении распределения активности нейронных источников на поверхности коры головного мозга. Некоторые подходы к решению такой задачи основаны на дипольном моделировании нейронных источников.

   Рассматривается упрощенная модель отслеживания диполя [1], перемещающегося в пределах плоскости $P = \{\mathbf{r} = (r_1, r_2, 0)\}$. Система сенсоров расположена на некотором удалении h от плоскости перемещения диполя. Источник магнитного поля характеризуется четырьмя степенями свободы: декартовы координаты положения на плоскости $p = (p_1, p_2)$; две координаты $q = (q_1, g_2)$, характеризующие магнитный дипольный момент. Компонента магнитного поля, перпендикулярная плоскости P, регистрируется датчиком. Введем следующие обозначения: $x = (p, q) \in \mathbb{R}^4$; $\mathbf{q} = (q, 0) \in \mathbb{R}^3$; $\mathbf{p} = (p, 0) \in \mathbb{R}^3$. Пусть всего имеется L сенсоров. Согласно закону Био-Савара-Лапласа, регистрируемая сенсором, находящимся в точке $\mathbf{r}_j$, компонента вектора магнитной индукции определяется следующим выражением:

$$b_j(x) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{e} \cdot (\mathbf{q} \times (\mathbf{r}_j - \mathbf{p}))}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{p}|^3}, \qquad j = 1, ..., L,$$

   где μ_0 – магнитная постоянная; $\mathbf{e}$ – единичный вектор, перпендикулярный плоскости P. Обозначим вектор наблюдений

$$b(x) = (b_1(x), ..., b_L(x)).$$

   Предполагается, что фазовый вектор меняется в соответствии со следующим разностным уравнением

$$x_{k+1} = x_k + w_{k+1},$$

   где w_{k+1} – центрированный гауссовский случайный вектор (независимый от x_k) с матрицей ковариаций

$$C = \mathrm{diag}(\lambda^2, \lambda^2, \delta^2, \delta^2).$$

   Предполагается, что модель наблюдения имеет следующий вид

$$y_k = b(x_k) + V_k,$$

   где шум V_k не зависит от $x_j,\ j \leq k$, распределен нормально с нулевым средним и некоторой матрицей ковариаций Γ.

Ввиду того, что относительно дипольного момента $q = (q_1, q_2)$ модель наблюдения является линейной:

$$y_k = g(p)q_k + V_k,$$

можно воспользоваться модификацией фильтра частиц, основанной на теореме Рао-Блэкуэлла (RBPF – Rao-Blackwellized particle filters) [2, 3]. Совместное распределение представимо в следующем виде:

$$\pi(p_k, q_k|y_{1:k}) = \pi(p_k|y_{1:k})\pi(q_k|p_k, y_{1:k}),$$

где первое распределение в правой части аппроксимируется с помощью фильтра частиц, а второе рассчитывается аналитически с помощью фильтра Калмана.

Требуется реализовать процедуру отслеживания состояния диполя с помощью RBPF. Для проверки работы алгоритма нужно сгенерировать синтетические наблюдения.

4. Мобильный объект движется в трехмерном пространстве, его состояние характеризуется положением $\mathbf{p}_k \in \mathbb{R}^3$, вектором скорости $\mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^3$, ориентацией, описываемой единичным кватернионом $\mathbf{q}_k$. В каждый момент времени доступны измерения вектора ускорения $\mathbf{f}_k$ и угловой скорости $\boldsymbol{\omega}_k$, регистрируемые инерциальным измерительным модулем (IMU) в системе кооординат, связанной с движущимся объектом (body frame). Предполагается, что мобильный объект движется в соответствии со следующей моделью:

$$\begin{aligned}
\mathbf{p}_k &= \mathbf{p}_{k-1} + \Delta t\, \mathbf{v}_{k-1} + \frac{\Delta t^2}{2}(\mathbf{R}(\mathbf{q}_{k-1})\mathbf{f}_{k-1} + \mathbf{g}) \\
\mathbf{v}_k &= \mathbf{v}_{k-1} + \Delta t\, (\mathbf{R}(\mathbf{q}_{k-1})\mathbf{f}_{k-1} + \mathbf{g}) \\
\mathbf{q}_k &= \mathbf{q}_{k-1} \otimes \mathbf{q}(\boldsymbol{\omega}_{k-1}\Delta t),
\end{aligned}$$

где Δt – интервал между последовательными измерениями IMU; $\mathbf{g} = (0, 0, -9.81)^T$; $\mathbf{R}(\mathbf{q})$ – матрица поворота, соответствующая кватерниону $\mathbf{q}$:

$$\mathbf{R}(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 2q_0^2 - 1 + 2q_1^2 & 2q_1q_2 - 2q_0q_3 & 2q_1q_3 + 2q_0q_2 \\ 2q_1q_2 + 2q_0q_3 & 2q_0^2 - 1 + 2q_2^2 & 2q_2q_3 - 2q_0q_1 \\ 2q_1q_3 - 2q_0q_2 & 2q_2q_3 + 2q_0q_1 & 2q_0^2 - 1 + 2q_3^2 \end{pmatrix};$$

$\mathbf{q}(\boldsymbol{\theta}) = \left(\cos\frac{|\boldsymbol{\theta}|}{2}, \frac{\boldsymbol{\theta}}{|\boldsymbol{\theta}|}\sin\frac{|\boldsymbol{\theta}|}{2}\right).$

Требуется реализовать расширенный фильтр Калмана, в котором в качестве вектора состояния выступают отклонения (Error State Kalman Filter) [4]

$$\delta\mathbf{x}_k = (\delta\mathbf{p}_k, \delta\mathbf{v}_k, \delta\boldsymbol{\theta}_k),$$

где $\delta\boldsymbol{\theta}_k \in \mathbb{R}^3$ – отклонение оси вращения, выраженная в фиксированной системе координат (error in global frame). В этом случае скорректированная ориентация определяется соотношением $\hat{\mathbf{q}} = \mathbf{q}(\delta\boldsymbol{\theta}) \otimes \mathbf{q}$. В рамках рассматриваемой модели движения справедливы уравнения [4]:

$$\delta\mathbf{x}_k = \mathbf{F}_{k-1}\delta\mathbf{x}_{k-1} + \mathbf{L}_{k-1}\mathbf{n}_{k-1},$$

где

$$\begin{aligned}
\mathbf{F}_{k-1} &= \begin{pmatrix} \mathbf{I}_{3\times3} & \mathbf{I}_{3\times3}\Delta t & \mathbf{0}_{3\times3} \\ \mathbf{0}_{3\times3} & \mathbf{I}_{3\times3} & -[\mathbf{R}(\mathbf{q}_{k-1})\cdot\mathbf{f}_{k-1}]_\times\Delta t \\ \mathbf{0}_{3\times3} & \mathbf{0}_{3\times3} & \mathbf{I}_{3\times3} \end{pmatrix}, \quad [\mathbf{a}]_\times = \begin{pmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{pmatrix}; \\
\mathbf{L}_{k-1} &= \begin{pmatrix} \mathbf{0}_{3\times3} & \mathbf{0}_{3\times3} \\ \mathbf{I}_{3\times3} & \mathbf{0}_{3\times3} \\ \mathbf{0}_{3\times3} & \mathbf{I}_{3\times3} \end{pmatrix}; \\
\mathbf{n}_{k-1} &\sim \mathcal{N}\left(\mathbf{0}_{6\times1},\ \Delta t^2 \begin{bmatrix} \sigma^2_{\text{acc}}\mathbf{I}_{3\times3} & \mathbf{0}_{3\times3} \\ \mathbf{0}_{3\times3} & \sigma^2_{\text{gyro}}\mathbf{I}_{3\times3} \end{bmatrix}\right);
\end{aligned}$$

σ^2_{acc}, σ^2_{gyro} – заданные параметры.

Мобильный объект оснащен приемником глобальной системы позиционирования (GNSS) и лидаром, которые независимо друг от друга дают измерение текущего положения $\mathbf{p}_k$ (при наличии данных измерений в текущий момент времени). При этом регистрируемые GNSS и лидаром положения наблюдаются на фоне аддитивных гауссовских шумов с матрицами ковариаций:

$$\mathbf{Q}_{\text{GNSS}} = \sigma^2_{\text{GNSS}}\mathbf{I}_{3\times3}, \quad \mathbf{Q}_{\text{LIDAR}} = \sigma^2_{\text{LIDAR}}\mathbf{I}_{3\times3},$$

где $\sigma^2_{\text{GNSS}}, \sigma^2_{\text{LIDAR}}$ – заданные параметры. Измерения, полученные от лидара должны быть предварительно преобразованы следующим образом

$$\text{lidar.data} = \mathbf{C}\cdot\text{lidar.data} + \mathbf{t},$$

где

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 0.99376 & -0.09722 & 0.05466 \\ 0.09971 & 0.99401 & -0.04475 \\ -0.04998 & 0.04992 & 0.9975 \end{pmatrix}, \ \mathbf{t} = (0.5,\ 0.1,\ 0.5)^T.$$

Все данные, необходимые для реализации алгоритма, записаны в файле 'data/data.pkl'. Для проверки работы алгоритма оценка траектории сравнивается с истинной траекторией (Ground Truth), которая также доступна из данного файла. В качестве начального состояния фильтра Калмана можно использовать начальное значение Ground Truth.

5. В верхних четырех углах комнаты размера $20 \times 20 \times 10$ футов расположены громкоговорители (loudspeakers) так, как показано на рис. 2.

   В пределах комнаты передвигается некоторый объект с микрофоном.

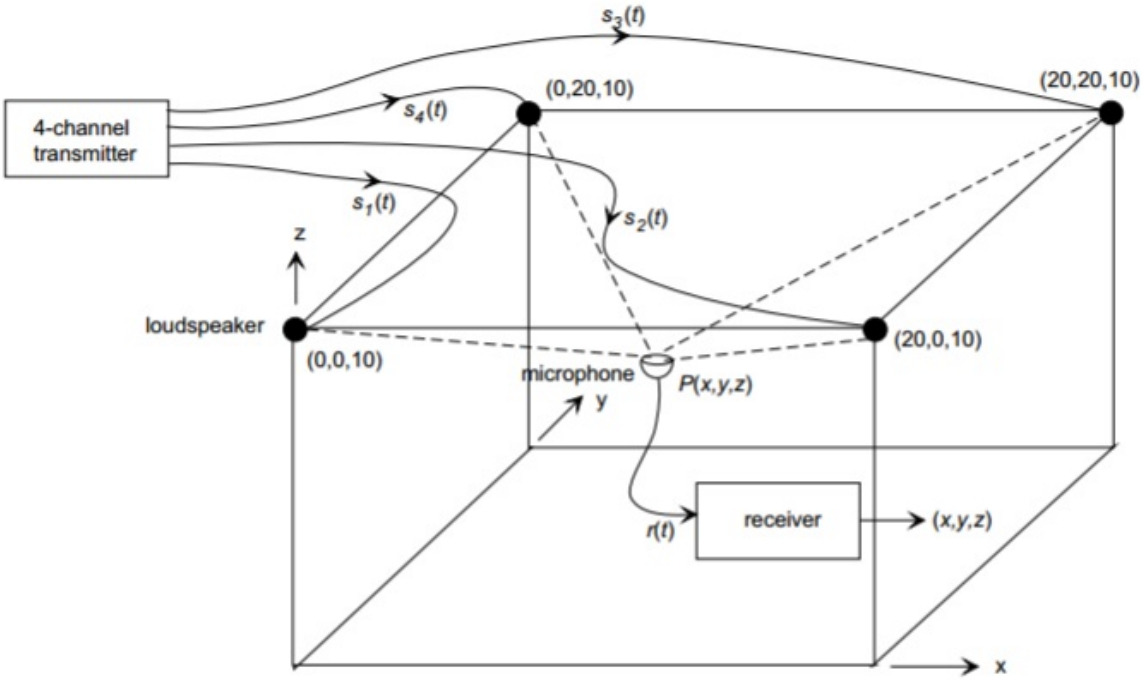

Рис. 2: Схема комнаты.

- Передатчик одновременно передает четыре некоррелированных акустических сигнала $s_i(t)$, $i = 1, ..., 4$ на каждый громкоговоритель (см. рис. 2)
- Частота дискретизации составляет 100000 отсчетов в секунду.
- Сигнал с микрофона $r(t)$ поступает на принимающее устройство (receiver), в котором вычисляются и хранятся координаты x, y, z объекта.
- Скорость звука c в комнате полагается равной 1125 футов в секунду.
- Предполагается следующая модель, связывающая подаваемый на громкоговоритель сигнал $s(t)$ и сигнал $r(t)$, принимаемый микрофоном:

$$r(t) = \alpha s(t - T) + \eta(t), \tag{1}$$

  где η – шум, некоррелированный с передаваемым сигналом $s(t)$; $T = R/c$; R – расстояние от микрофона до громкоговорителя.

В файле «Transmitter.txt» записана матрица, каждая строка которой представляет собой сигнал, подаваемый на соответствующий громкоговоритель. В файле «Receiver.txt» записан сигнал r, поступаемый с микрофона. Требуется определить координаты объекта.

Указания:

- Рассмотреть взаимную корреляционную функцию между $r(t)$ и $s(t)$. Далее по имеющимся данным оценить параметр T в выражении (1).
- Задача является переопределенной (достаточно трех громкоговорителей). Поэтому решение находится с помощью МНК, в результате чего получается задача нелинейной оптимизации, решение которой может быть найдено численно.

Литература:

[1] *E. Somersalo, A. Voutilainen, J.P. Kaipio.* Non-stationary magnetoencephalography by Bayesian filtering of dipole models. Inverse Probl., 19 (2003) 1047-1063. doi: 10.1088/0266-5611/19/5/304

[2] *A. Sorrentino.* Particle Filters for Magnetoencephalography. Archives of Computational Methods in Engineering, 17 (2010) 213—251. doi: 10.1007/s11831-010-9047-0

[3] *A. Sorrentino et al.* Particle filters for the magnetoencephalography inverse problem: increasing the efficiency through a semi-analytic approach (Rao–Blackwellization). 2008. Journal of Physics: Conference Series, 124 012046. doi: 10.1088/1742-6596/124/1/012046

[4] Sola, J. (2017). Quaternion kinematics for the error-state Kalman filter. ArXiv, abs/1711.02508

[5] M. Kok, J. D. Hol and T. B. Schön (2017). Using Inertial Sensors for Position and Orientation Estimation. Foundations and Trends in Signal Processing: Vol. 11: No. 1-2, pp 1-153. doi: 10.1561/2000000094